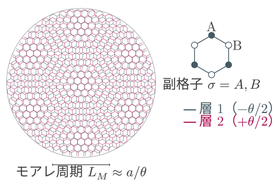
補間分解と FFT を用いたツイスト 2 層グラフェンの Fock 交換計算手法の開発

伊藤純也[1], 水上渉[2], 戴希[3], 品岡寛[1]
[1]埼大理工　[2]阪大 QIQB　[3]香港科技大物理

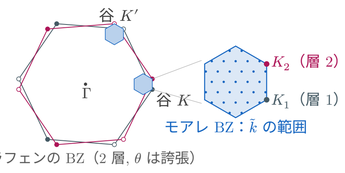
1. 背景と目的

ツイスト 2 層グラフェン（TBG）

- グラフェン 2 枚をわずかにねじって重ねる → 周期の長い **モアレ超格子**
- 約 1.1°（マジック角）でバンドが平坦に → **電子相関** が強い
- 超伝導・モット絶縁体など **多彩な相** [1]



2 層を $\pm\theta/2$ 回転（θ は誇張）



運動量空間: 2 層の谷 K のずれがモアレ BZ を作る

相図は文献 [1] を参照
（公開版では省略）

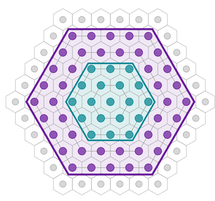
相図（$\theta = 1.05°$）: [1] を参照

Hartree–Fock（HF）計算

- 連続体模型 [2] ＋ 遮蔽 Coulomb 相互作用の平均場ハミルトニアンを **自己無撞着** に解く

$$H^{\mathrm{MF}} = h_0 + \Sigma^{\mathrm{H}}[\rho] + \Sigma^{\mathrm{F}}[\rho]$$

- Σ^{H}: Hartree 項，Σ^{F}: Fock 交換（**非局所**，相の決定に重要 [3]）
- 基底は平面波 $\tilde{k} + G$（$\tilde{k}$: モアレブリルアン帯（BZ）内の運動量，G: 逆格子ベクトル）



G を n_G 本で打ち切る．1 つの $\tilde{k}$ で $16 n_G$ 次元（層・副格子・谷・スピン）

課題と本研究

- Σ^{F} には $\tilde{k}$ の **和** が入る → 直接計算は $n_{\tilde{k}}^2$ に比例
- 先行研究: $G = G'$ の成分だけ残す近似 [3]．近年は全成分を含む計算も [4]

本研究
全成分を含む Σ^{F} を効率よく計算

高速フーリエ変換（FFT）: 和を畳み込みとして計算 [5]

補間分解（Interpolative Decomposition, ID）: 畳み込みの本数を減らす [6]

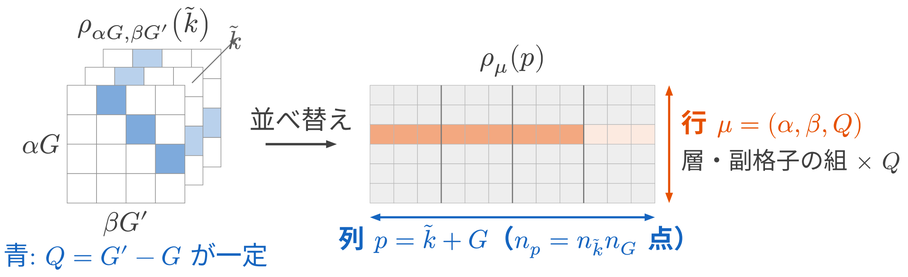
2. 手法

密度行列の並べ替え

- 密度行列（$\alpha = (l, \sigma)$: 層・副格子．谷・スピンの添字は省略）

$$\rho_{\alpha G, \beta G'}(\tilde{k}) = \langle c^{\dagger}_{\beta, \tilde{k}+G'} c_{\alpha, \tilde{k}+G} \rangle$$

- その成分を，逆格子ベクトルの差 $Q = G' - G$ ごとに集める



青: $Q = G' - G$ が一定

$$\Sigma^{\mathrm{F}}_{\mu}(p) = -\frac{1}{N_s} \sum_{p'} V(|p - p'|)\, \rho_{\mu}(p')$$

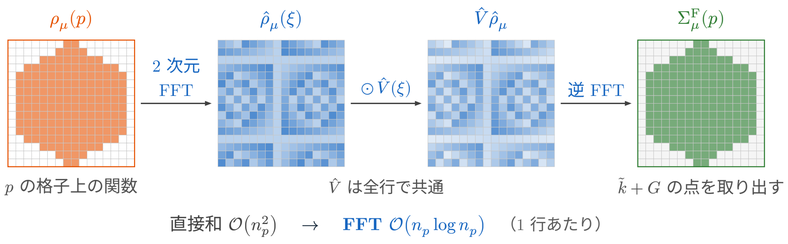
- 各行 $\mu = (\alpha, \beta, Q)$ で列 $p = \tilde{k} + G$ 方向の **畳み込み**

高速フーリエ変換（FFT）

- 高速フーリエ変換: 長さ N の離散フーリエ変換を $\mathcal{O}(N^2) \to \mathcal{O}(N \log N)$
- **畳み込み定理**: 畳み込みはフーリエ空間では積

$$\Sigma^{\mathrm{F}}_{\mu} = -\frac{1}{N_s} \mathcal{F}^{-1}\left[\hat{V} \odot \mathcal{F}\left[\rho_{\mu}\right]\right]$$

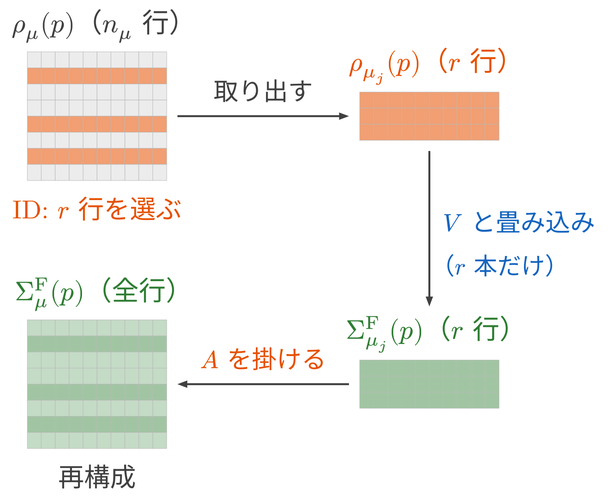
- 列 $p = \tilde{k} + G$ は等間隔の **2 次元格子** → 2 次元 FFT で畳み込む
- 1 行あたり $\mathcal{O}(n_p^2) \to \mathcal{O}(n_p \log n_p)$．行ごとに独立で並列に計算
- 核 $\hat{V}$ は全行で共通（1 回だけ計算）．**近似なし**



補間分解（ID）

- 多くの行は **線形従属** → 代表行 r 本で全行を表す（誤差は許容誤差 ε で制御）

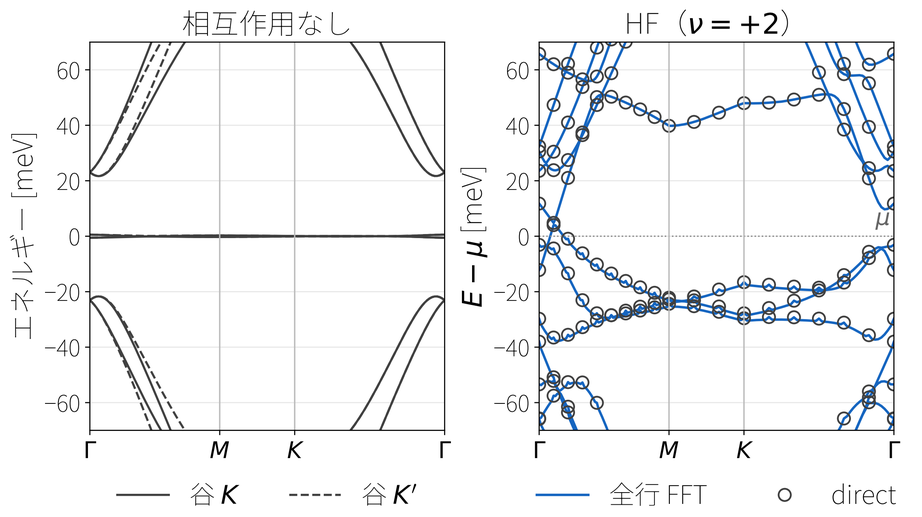
$$\rho_\mu \approx \sum_{j=1}^{r} A_{\mu j}\, \rho_{\mu_j} \quad \Rightarrow \quad \Sigma^{\mathrm{F}}_{\mu} \approx \sum_{j=1}^{r} A_{\mu j}\, \Sigma^{\mathrm{F}}_{\mu_j}$$



3. 結果

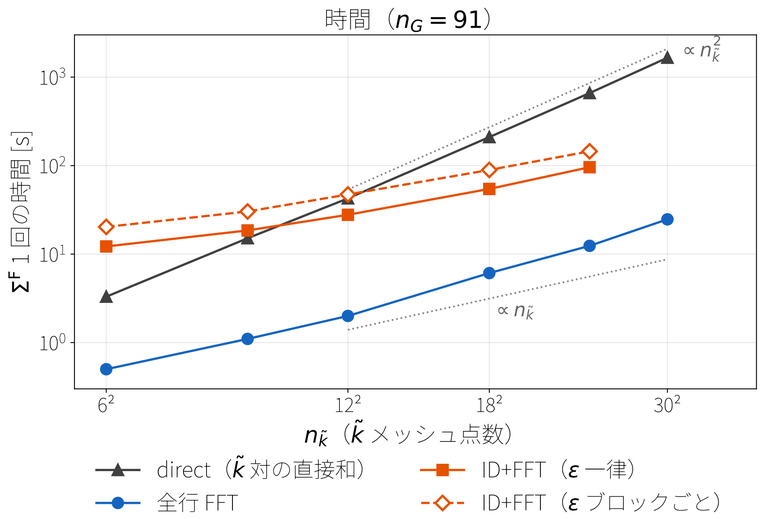
- 条件: 文献 [4] の相互作用と解き方（$\theta = 1.08°$，$\varepsilon_r = 8$，$\kappa^{-1} = 400$ Å，全バンド・全成分）．一粒子の模型は格子緩和なし
  $\nu = +2$，$n_G = 19$–91，$\tilde{k}$ メッシュ 6×6–36×36，54 スレッド

HF バンド（動作確認）



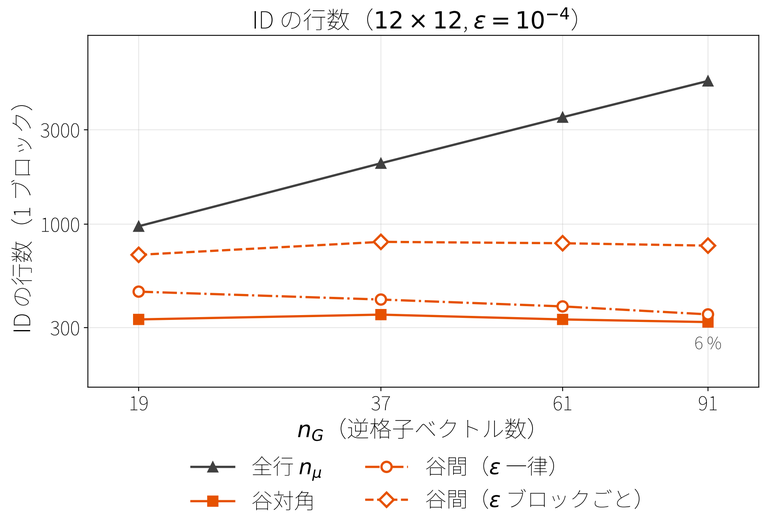
$n_G = 37$，18×18．全行 FFT と直接計算（◯）の収束解が一致
収束までの時間（24×24）: 全行 FFT 2.3 時間，直接計算なら約 12 時間

計算コスト



30×30 で直接計算の 67 倍

ID で選ばれる行数



初期の密度行列．Σ^{F} の相対誤差: 谷対角 $\sim 10^{-6}$
谷間 $\sim 10^{-3}$（ε 一律: 全ブロックで同じ誤差）
谷間 $\sim 10^{-4}$（ε ブロックごと: 各ブロックの大きさ $\times \varepsilon$）

4. まとめと展望

まとめ

- 全成分の Fock 交換は，並べ替えた密度行列の **列方向の畳み込み**
- **FFT**: 近似なしで計算量がほぼ線形．30×30 で直接計算の **67 倍**，自己無撞着計算も **同じ解**
- **ID**: 選ばれる行数は n_G・メッシュによらず **ほぼ一定**（全行の約 6 %）．分解のコストが課題

展望

- ID の分解を軽く（行列全体に触れない分解）
- 固有値分解など Fock 以外の部分の高速化
- 大きな系で全成分を含めた相の競合を調べる

参考文献
[1] Y. Cao *et al.*, Nature **556**, 43 (2018)　[2] R. Bistritzer and A. H. MacDonald, PNAS **108**, 12233 (2011)
[3] J. Liu and X. Dai, Phys. Rev. B **103**, 035427 (2021)　[4] X. Lu, Y. Yang, Z. Guo, and J. Liu, Phys. Rev. B **114**, L111108 (2026)
[5] J. W. Cooley and J. W. Tukey, Math. Comput. **19**, 297 (1965)　[6] H. Cheng *et al.*, SIAM J. Sci. Comput. **26**, 1389 (2005)

連絡先: ito.j.401@ms.saitama-u.ac.jp

補足資料・PDF